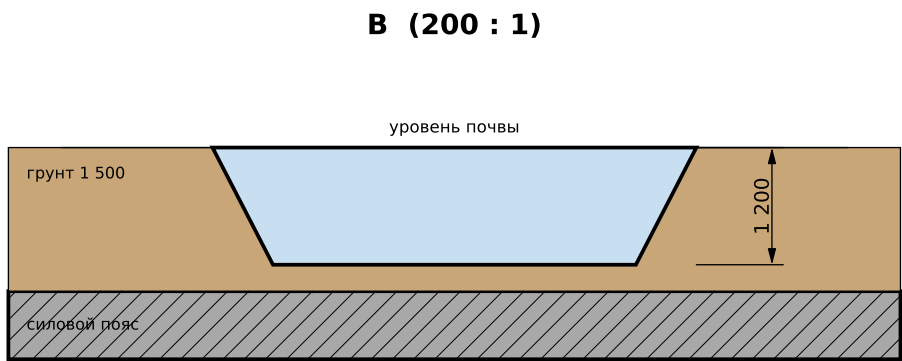
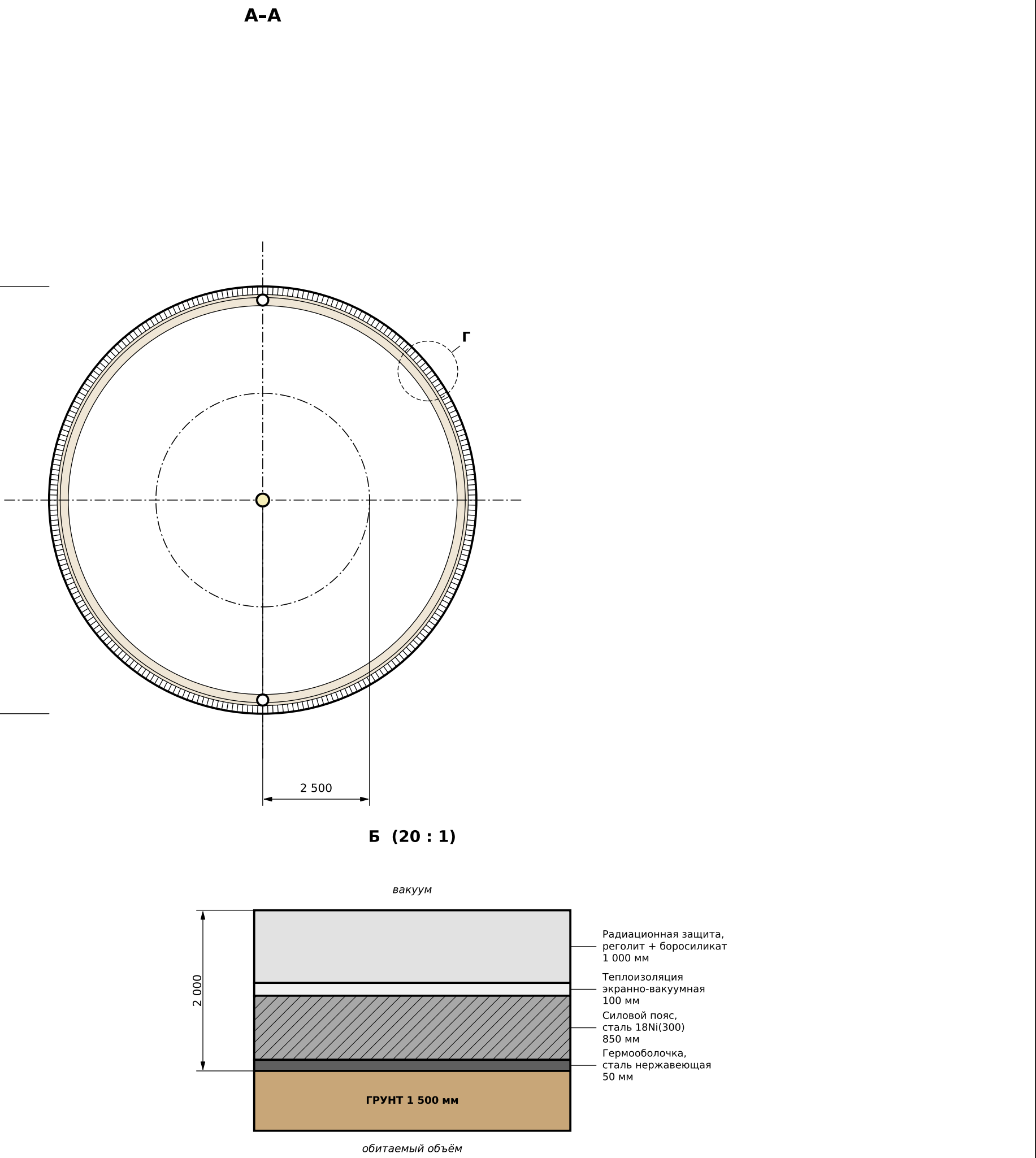




дно водорёма выше гермоболочки:
выемка в силовом поясе не допускается

Г (2 000 : 1)

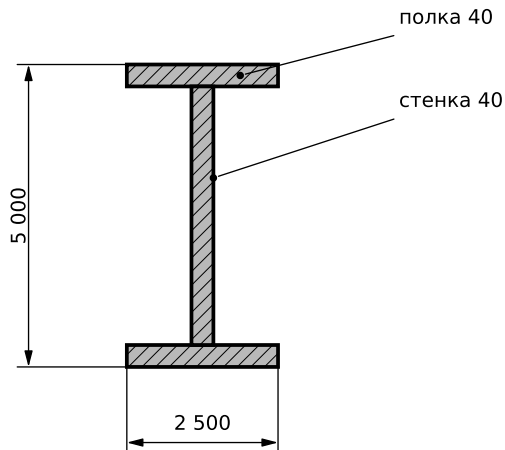


Таблица составных частей

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Пакет конструкционный (элемент Б)	1	13,426 млрд т
2	Грунт растительный, слой 1 500	1	4,06 млрд т
3	Балка светотепловая осевая Ø8 000	1	ММОСО.01.100
4	Шлангоут 5 000 × 2 500 (элемент Г)	400	58,6 млн т
5	Стрингер	628	11,5 млн т
6	Шахта транспортная наклонная	2	ММОСО.01.200
7	Узел подшипниковый	2	ММОСО.01.300
8	Причал	2	ММОСО.01.400
9	Водорём (элемент В)	—	135 км², 0,162 км³

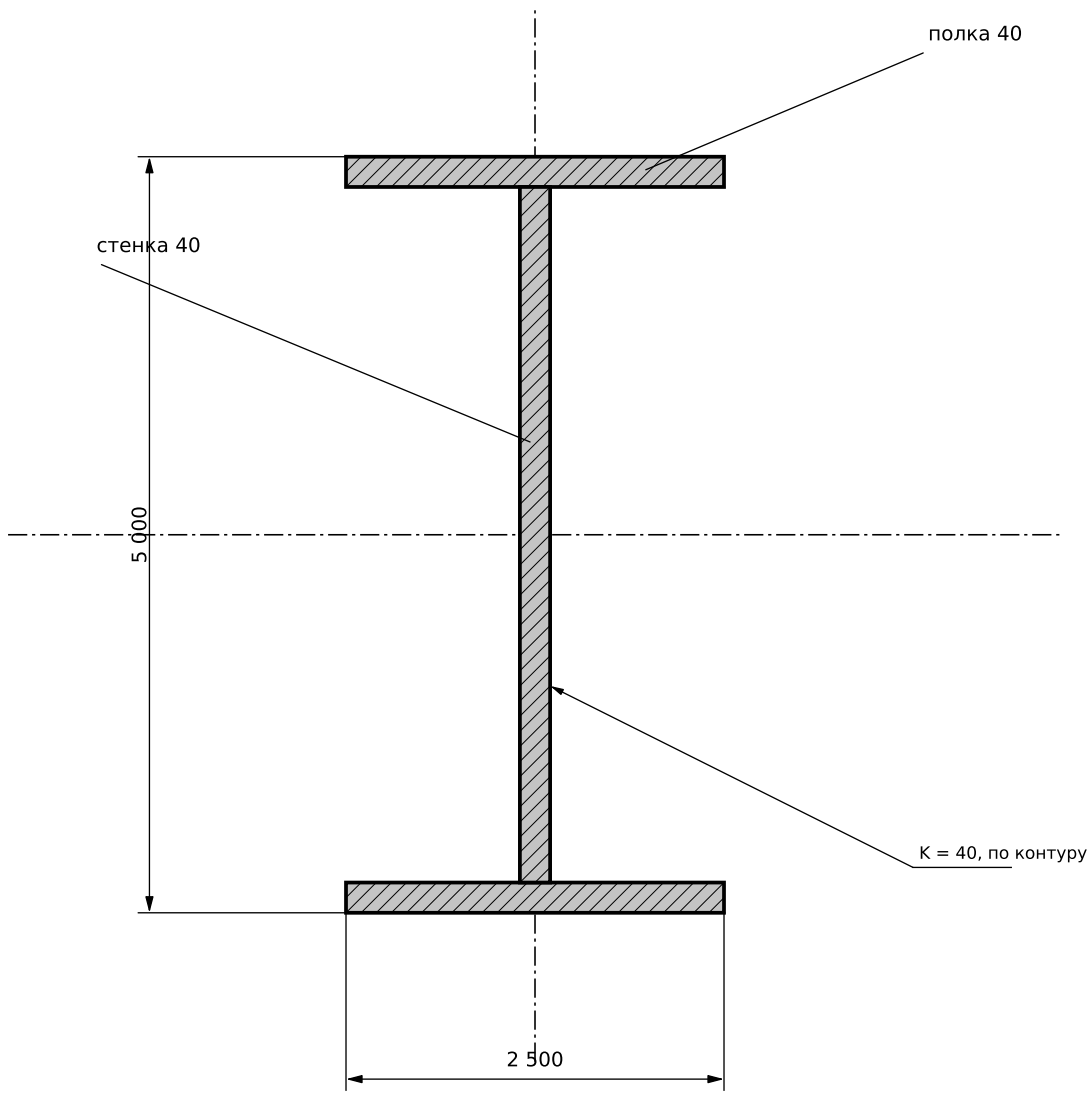
Технические требования

- Размеры линейные в метрах натурой, толщины слоёв в миллиметрах.
- Материал силового оболочки — сталь мартенситностареющая 18N(300): предел прочности 2 000 МПа, предел текучести 1 333 МПа.
- Внешняя полезная нагрузка $q_{ext} = 152,6 \text{ кПа}$; с собственным весом оболочки, изоляции и пояса $q_{total} = 222,4 \text{ кПа}$. Кольцевое напряжение 1 308 МПа, запас по пределу прочности 1,53 (п. 6.3, 6.16).
- Частота вращения 0,423 об/мин, тяжесть у обода 1,0 г; зона $r < 2\,500 \text{ м}$ для пребывания людей закрыта.

- Давление у обода 101,325 кПа, на оси 74,7 кПа — вращательный градиент плотности (п. 6.4).
- Шахт транспортных две, обе в толще переднего торца, устья Ø30 000 (п. 6.17). Заглубление сооружений ограничено толщиной грунта 1 500.
- Теплицы и гидропоника в холодной зоне не размещаются: 14,8 км² переданы в зоны II и III, экономия 4,15 ГВт (п. 6.12).
- Сварные швы стыковые с полным проваром, контроль сплошности 100 %.

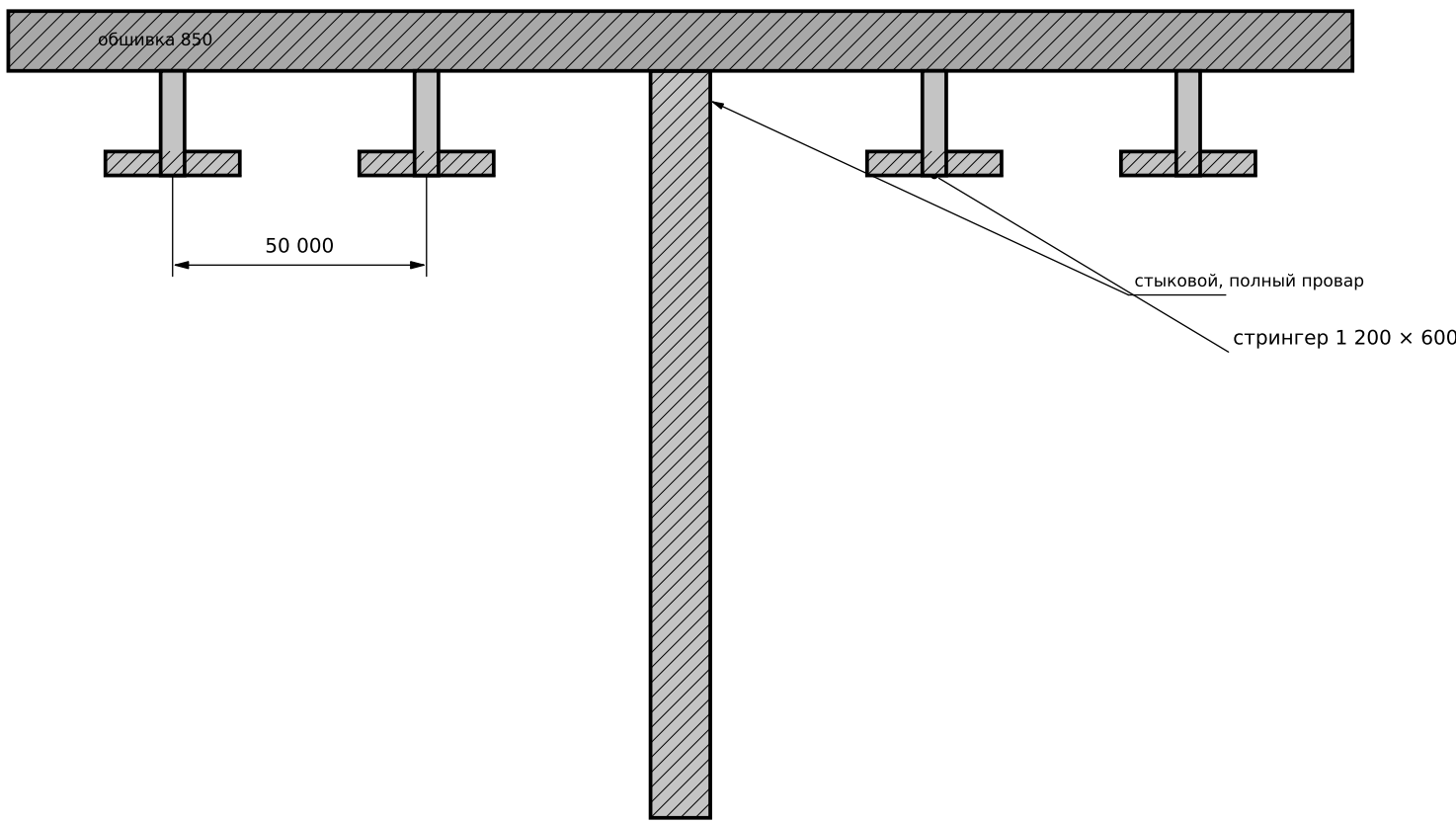
					ММОСО.01.000 ВО					
					Цилиндр обитаемый					
					Чертёж общего вида					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит. Масса					
					Масштаб					
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024	у			21,85 млрд т	1:100 000	
Пров.		НИК		07.09.2024						
Холтр.										
Холтр.		НИК		07.09.2024						
Утв.					Лист 1			Листов 7		ММОСО'Н — личный проект
										Сталь 18N(300)

Шпангоут. Поперечное сечение



$A = 0,594 \text{ м}^2$ $I = 2,02 \text{ м}^4$ $W = 0,81 \text{ м}^3$
 $M = 0,53 \text{ ГН·м}$ $Q = 659 \text{ МПа}$ $[\sigma] = 889 \text{ МПа}$
запас 1,35 · шаг 100 000 · 400 шт. на цилиндр

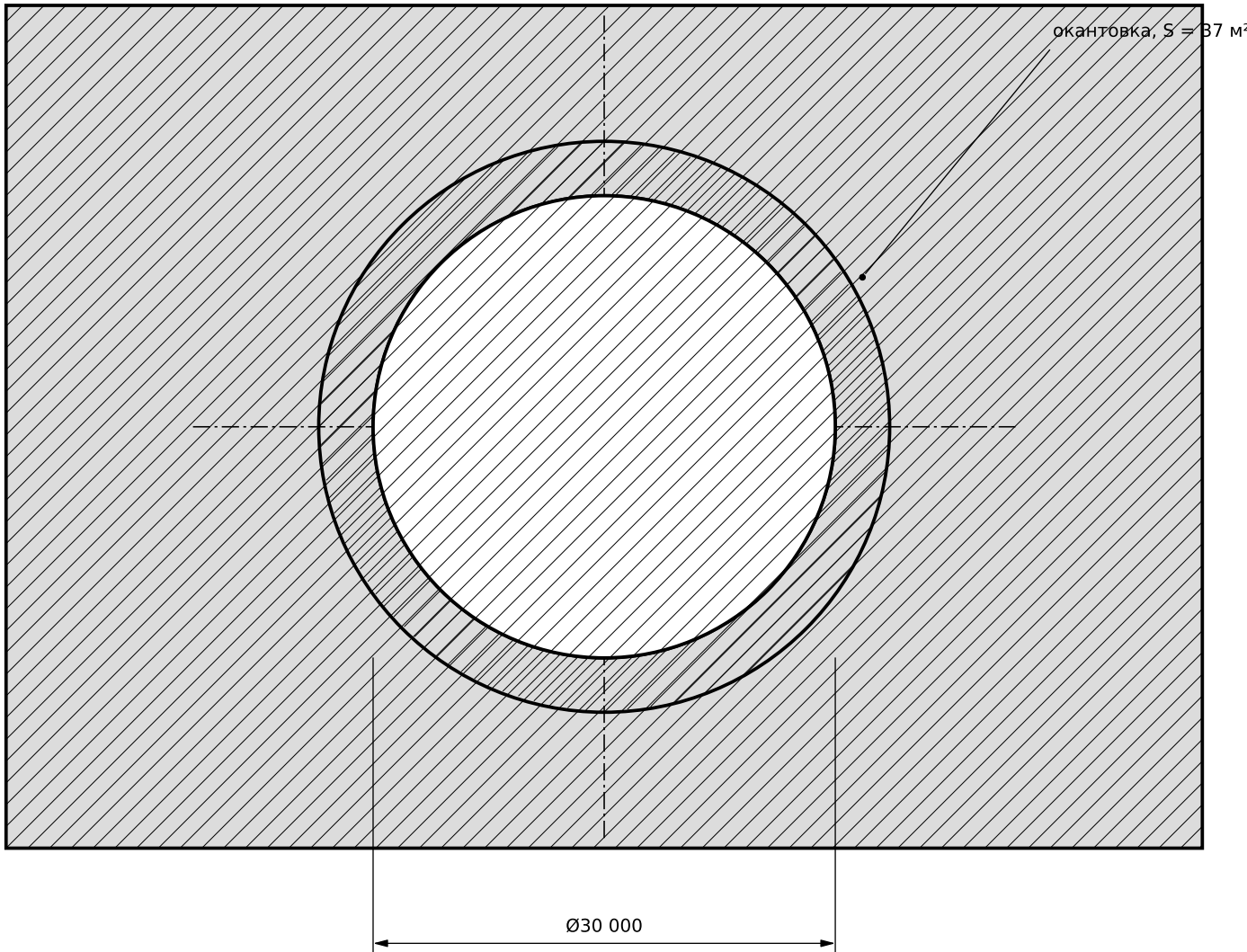
Узел сопряжения со стрингером



Шаг стрингеров 50 000 по образующей
628 шт. на цилиндр · 11,5 млн т
Назначение: местная устойчивость оболочки

Окантовка выреза (1 : 500)

окантовка устья шахты Ø30 000



Погонное усилие пояса 1 096 МН/м прерывается вырезом.
Окантовка 27 386 т на вырез; два устья шахт,
4 причальных и 8 стыковых вырезов — 0,38 млн т (п. Б.17).

Фрагмент набора. План

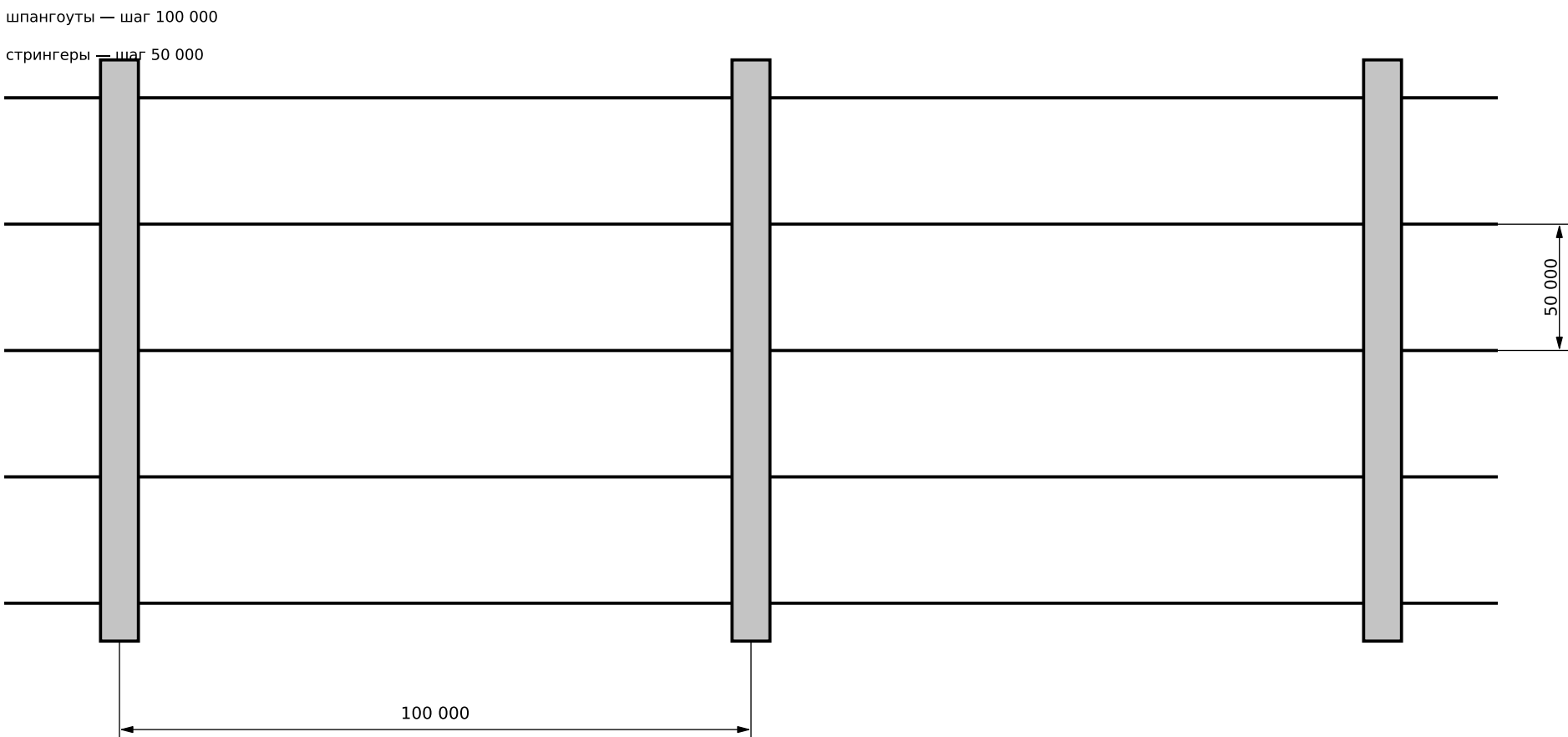


Таблица составных частей

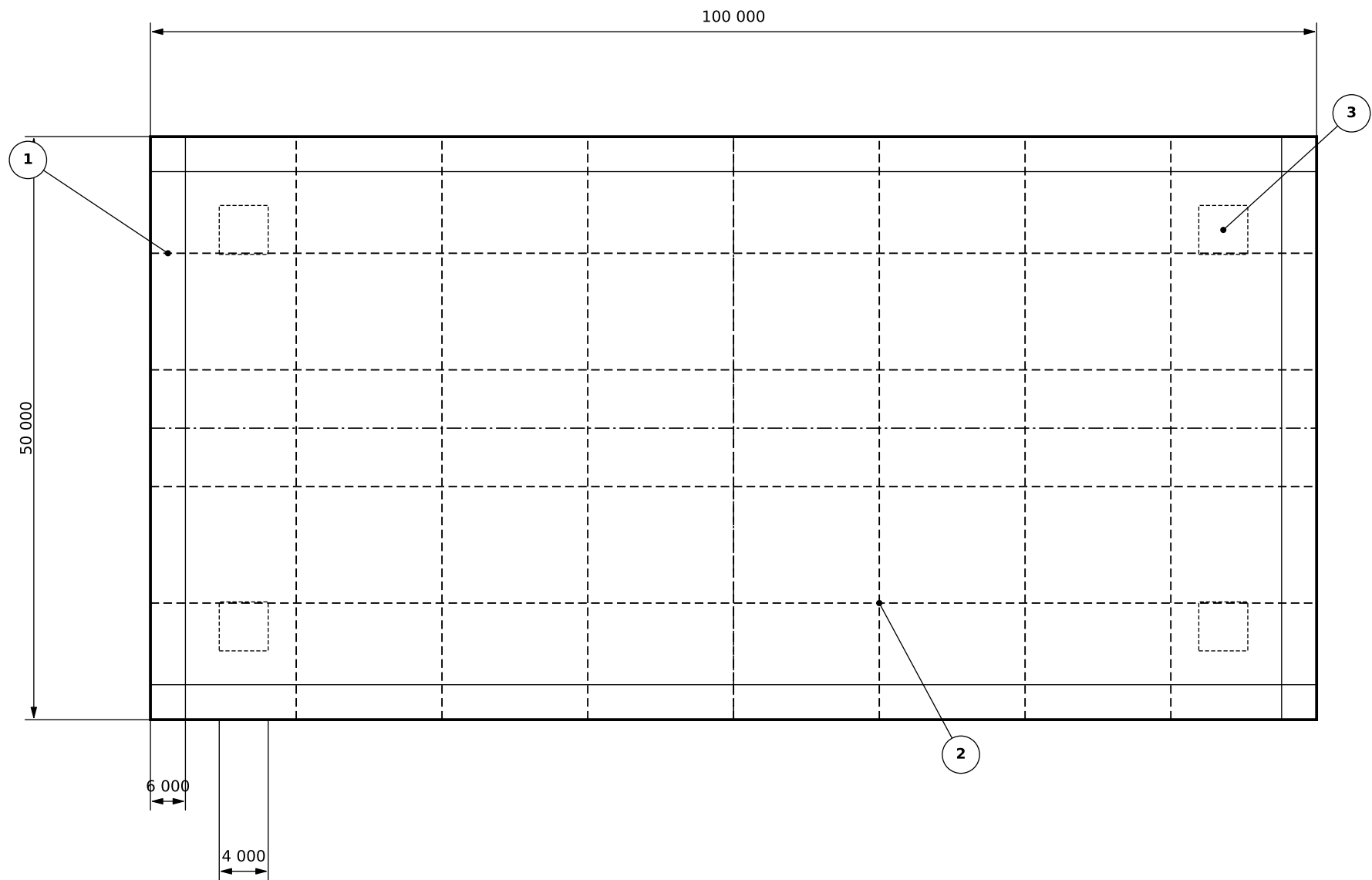
Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шпангоут 5 000 x 2 500, стенка 40	400	58,6 млн т
2	Стрингер 1 200 x 600, стенка 40	628	11,5 млн т
3	Окантовка выреза Ø30 000	14	0,38 млн т
4	Обшивка (лист 3)	251 327	ММОСО.01.600

Технические требования
1. Размеры в миллиметрах натурн.
2. Материал — сталь мартенситностареющая 18Ni(300),
предел текучести 1 333 МПа, $[\sigma] = 889 \text{ МПа}$,
3. Изгибающий момент на шпангоут $M = 0,53 \text{ ГН·м}$,
требуемый момент сопротивления $W \geq 0,60 \text{ м}^3$.
4. Принято сечение с $W = 0,81 \text{ м}^3$, запас 1,35.

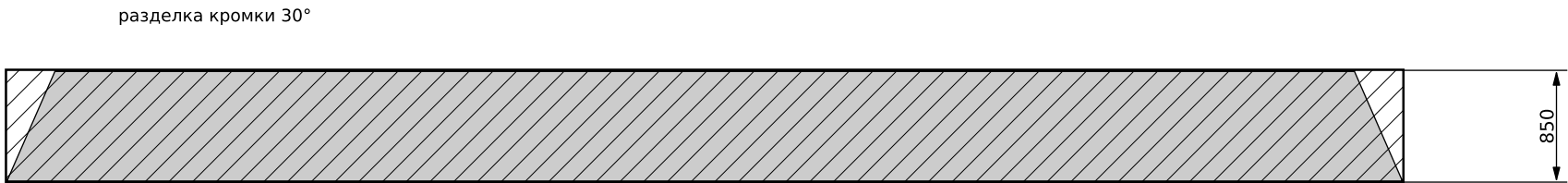
5. Масса набора 70,1 млн т — 0,50 % массы пакета обшивки
и 0,29 % массы станции (п. Б.14).
6. В рабочем режиме форму цилиндра удерживает вращение;
ребра, шпангоуты и стрингеры находятся под обшивкой.
Наружная поверхность остаётся гладкой (п. 4.9).
7. Сварка автоматическая под флюсом, контроль 100 %.
8. Противометеороидный пакет встроен под гладкой обшивкой:
ударный экран, вакуумный зазор, жертвенные слои и
волоконисто-керамический уловитель; наружных ребер нет.

					ММОСО.01.500 СБ				
					Набор силовой Сборочный чертёж Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса			
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2020	у	70,1 млн т	1:200		ММОСО'Н — личный проект Сталь 18Ni(300)
Пров.		НИК		07.09.2020					
Холтр.									
Холтр.		НИК		07.09.2020					
Утв.					Лист 2		Листов 7		

Вид сверху

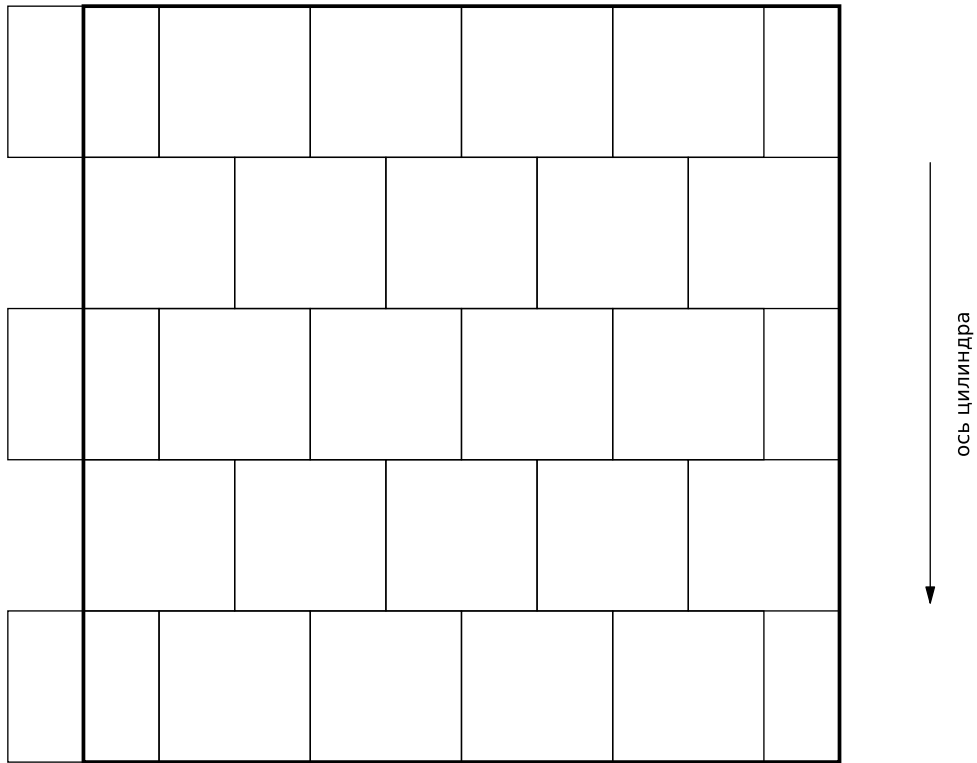


Вид сбоку (толщина в масштабе 5 : 1)



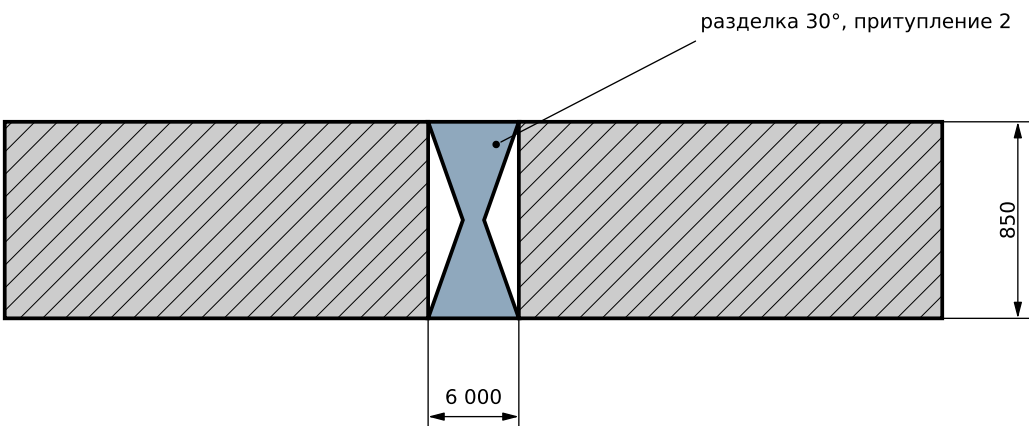
кривизна панели: стрелка 62 при хорде 50 000

Схема раскроя обечайки



продольные швы смещены через ряд;
разбежка не менее 5 000

Д (50 : 1) стыковой шов панелей



шов двусторонний, полный провар;
контроль ультразвуковой 100 %

Обозначения позиций

- 1 — Зона разделки кромок под стыковой шов, 6 000
2 — Рёбра жёсткости тыльной стороны (невидимый контур)
3 — Площадка причаливания буксира 4 000 × 4 000, 4 шт.;

сквозных отверстий в оболочке не имеет

Параметры панели

Параметр	Значение
Габарит номинальный	100 000 × 50 000 мм
Толщина силового пояса	850 мм
Кривизна: стрелка при хорде 50 000	62 мм
Объём металла	4 277 м³
Масса панели	33 575 т
Панелей на цилиндр	251 327 шт.
Суммарная длина швов	37 700 км
Материал	сталь 18Ni(300)

Технологические показатели (гл. 10)

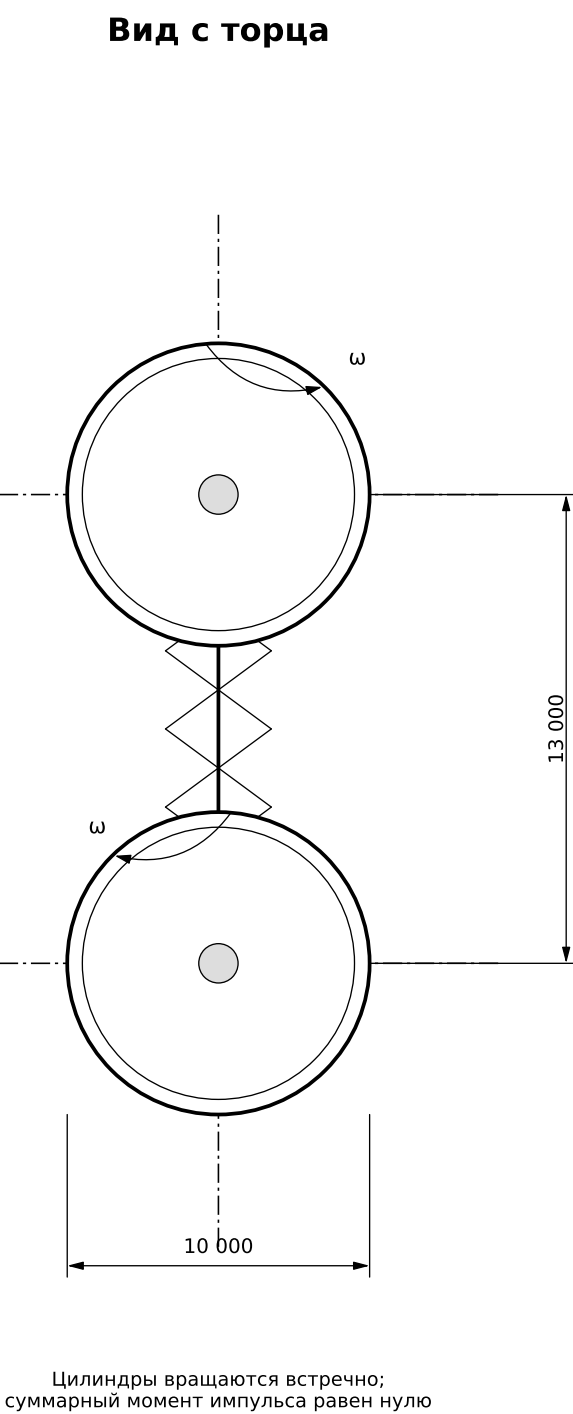
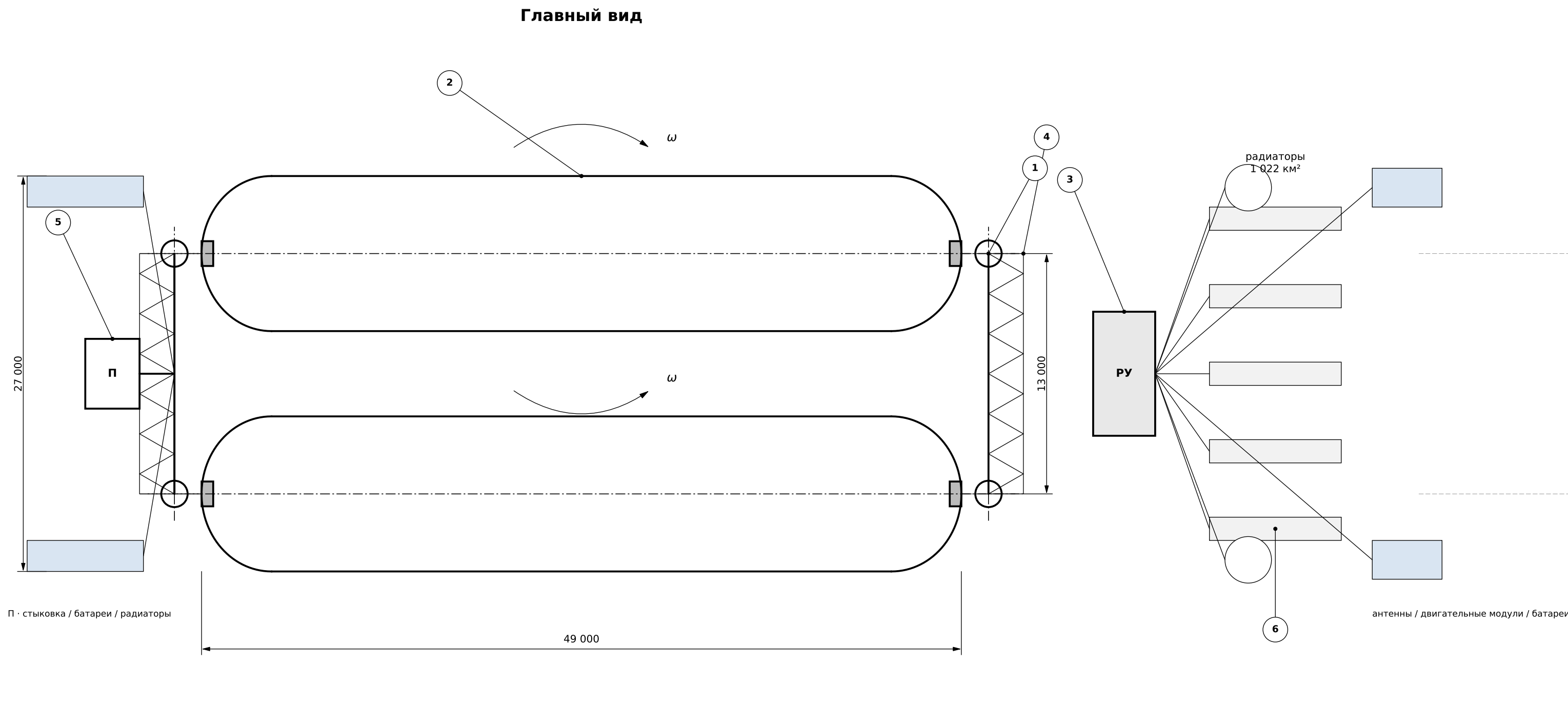
Показатель	Значение	Примечание
Способ получения	литьё	прокат исключён
Предел станов по толщине	300 мм	требуется 850
Предел станов по ширине	5 500 мм	требуется 50 000
Рекорд стальной отливки (Земля)	270 т	Siempelkamp, 2009
Теплота кристаллизации	8,15 ГДж/м²	отвод через подложку
Время затвердевания	≈4 сут	перепад ≤50 К
Термонапряжение при ΔТ = 100 К	326 МПа	трещинообразование
Постов литья	≈136	п. 10.5

Технические требования

1. Размеры в миллиметрах натурy. Масса панели 33 575 т.
2. Панель получают литьём в невесомости. Прокат исключён:
 предельная толщина листа станов 5 600 мм составляет 300 мм,
 требуется 850 мм.
3. На один цилиндр 251 327 панелей; суммарная длина швов 37 700 км.
4. Расплав подвергают вакуумной дегазации и центробежному
 рафинированию: в невесомости включения не всплывают (п. Б.8).

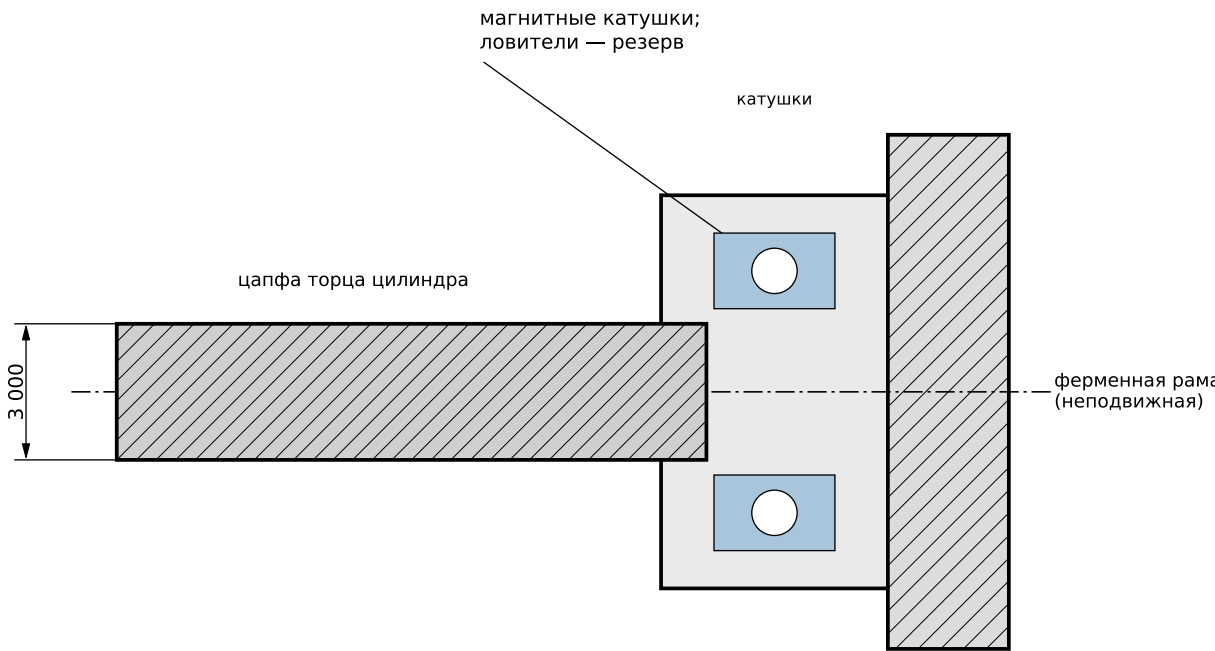
5. Охлаждение принудительное через теплообменную подложку;
 перепад по сечению не более 50 К. При 100 К термическое
 напряжение достигает 326 МПа — образуются трещины.
6. Отвод теплоты кристаллизации 8,15 ГДж/м²; расчётное время
 затвердевания около 4 суток.
7. Кромки разделяют под стыковой шов с полным проваром (узел Д).
8. Контроль сплошности 100 %, ультразвуковой.

					ММОСО.01.600				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панель обшивки				
					Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2026	П	33 575 т	1:1 000		
Пров.		НИК		07.09.2026					
Г.контр.									
Ч.контр.		НИК		07.09.2026					
Утв.									
					Лист 3		Листов 7		ММОСО'Н — личный проект Сталь 18Ni(300)



Цилиндры вращаются встречно;
суммарный момент импульса равен нулю

Е (1 : 2 000) подшипниковый узел цапфы



Активная магнитная радиально-осевая опора: статор на раме.
В том же корпусе — мотор-генератор для раскрутки и торможения.
Питание от реакторной шины; боковые обложки не связаны.

Обозначения позиций

- 1 — Подшипниковый узел цапфы, 4 шт.
2 — Цилиндр (лист 1), 2 шт.
3 — Реакторная установка, 4 × 366 ГВт (тепл.)

Массовая сводка, млрд т (п. Б.16)

Составляющая	Цилиндр	Станция	%
Пакет обшивки с силовым набором	13,426	26,85	57
Грунт растительный	4,06	8,13	17
Атмосфера	3,77	7,55	16
Вода	0,59	1,17	3
Ферменная рама и узлы	—	3,00	6
ИТОГО	21,85	46,70	100

Энергобаланс станции (п. Б.15)

Статья расхода	ГВт	%
Осевые светотепловые балки	503	69,73
Тепловые насосы	96	13,31
Удержание в точке L1 (п. 11.5)	63,4	8,79
Резерв и потери	33	4,57
Жизнеобеспечение	20	2,77
Быт., транспорт, промышленность	6	0,83
ИТОГО электрическая мощность	721,4	100

- 4 — Внешняя передняя/задняя рама, оборудование только на ней
5 — Причал невращающейся части
6 — Низкотемпературный радиатор, $\epsilon = 0,95$

Потребность в материалах, млрд т (п. 9, Б.16)

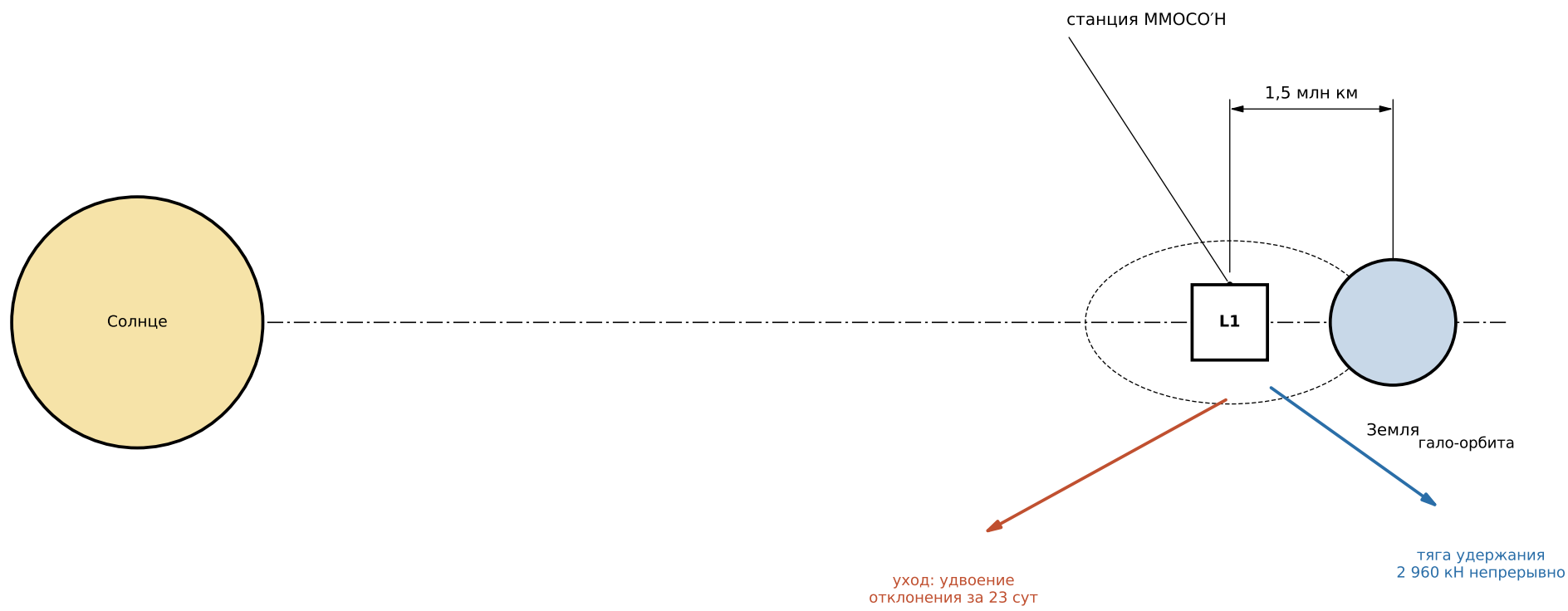
Материал	Потребность	Источник
Сталь 18Н(300), пояс	20,83	(6178) 1986 DA
Сталь нерж., гермооболочка	1,22	(6178) 1986 DA
Сталь всего с набором	22,05	—
Сырьё с потерями 25 %	29,4	94 % металла 1986 DA
Реголит, боросиликат	4,65	(6178) 1986 DA
Грунт растительный	8,13	24 Themis, 10 Hygiea
Вода	1,17	24 Themis
Азот	5,51	10 Hygiea

Технические требования

- Цилиндры вращаются встречно с частотой 0,423 об/мин; суммарный момент импульса равен нулю.
- Соединение цилиндров — только по осям через подшипниковые узлы; боковые поверхности и зазор между корпусами свободны.
- Всё внешнее оборудование находится на рамах: спереди стыковка, радиаторы и батареи; сзади антенны, радиаторы, батареи и двигательные модули.
- Масса станции 46,70 млрд т, из них конструкционный пакет 26,85 млрд т, атмосфера 7,55 млрд т (п. Б.16).
- Электрическая мощность 721 ГВт, тепловая 1 603 ГВт.
- Низкотемпературный радиатор: $\epsilon = 0,95$, температура 60 °С, удельный поток 662 Вт/м², площадь 1 022 км² при располагаемых 1 477 км² (запас 1,45).
- Высокотемпературный контур 800 °С: 71,4 кВт/м², 12,4 км³.
- Место — точка L1 системы Земля — Солнце. Ось станции неподвижна в инерциальном пространстве и не ориентируется на Солнце; освещение реакторное (п. 11.6).
- Расчётное население 1 000 000 человек (п. Б.15).

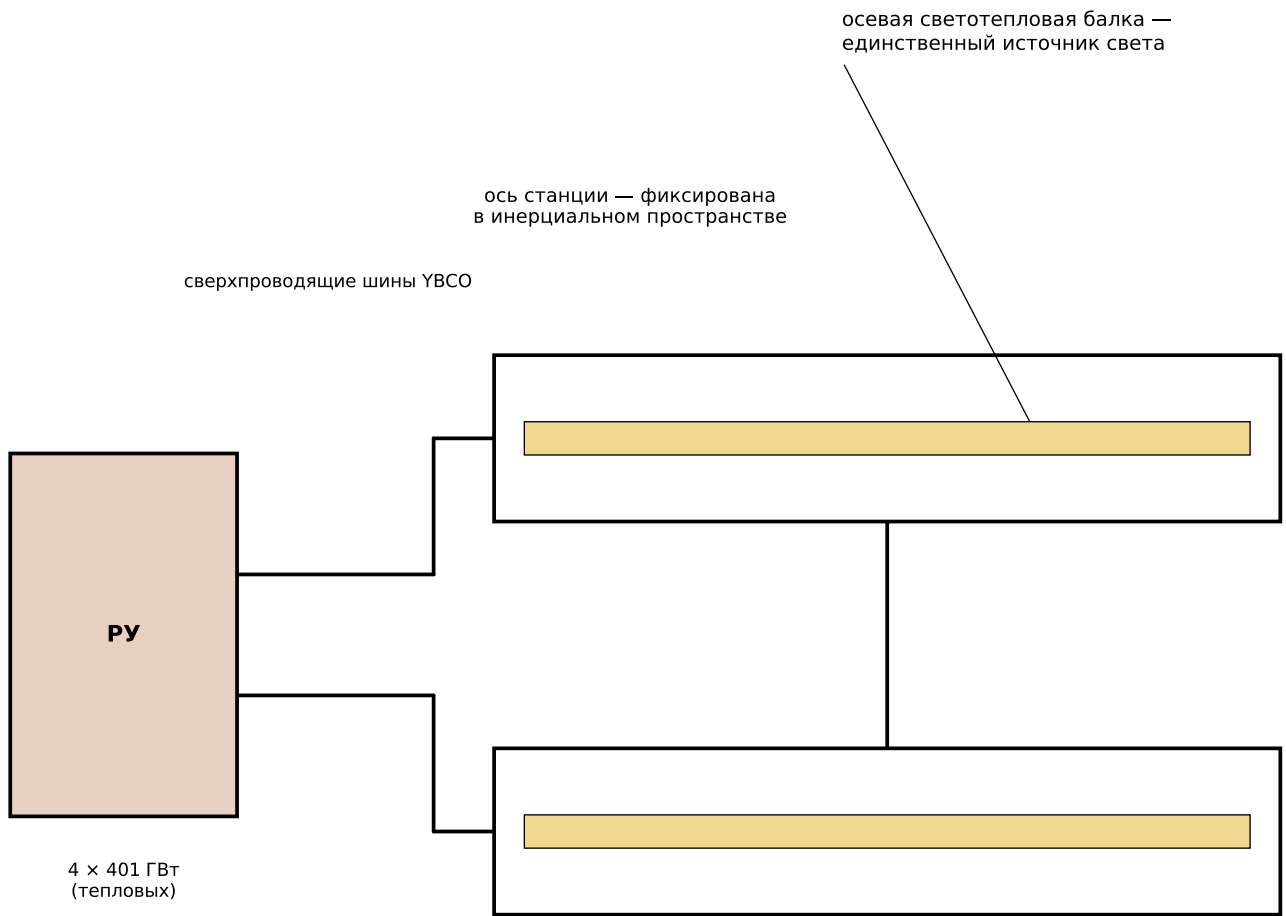
					ММОСО.00.000 ВО					
					Станция. Общая компоновка					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.				Масса	Масштаб
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024	П			46,70 млрд т	1:250 000	
Пров.		НИК		07.09.2024						
Холтр.					Лист 4		Листов 7		ММОСО'Н — личный проект —	
Холтр.		НИК		07.09.2024						
Утв.										

Точка L1 системы Земля — Солнце



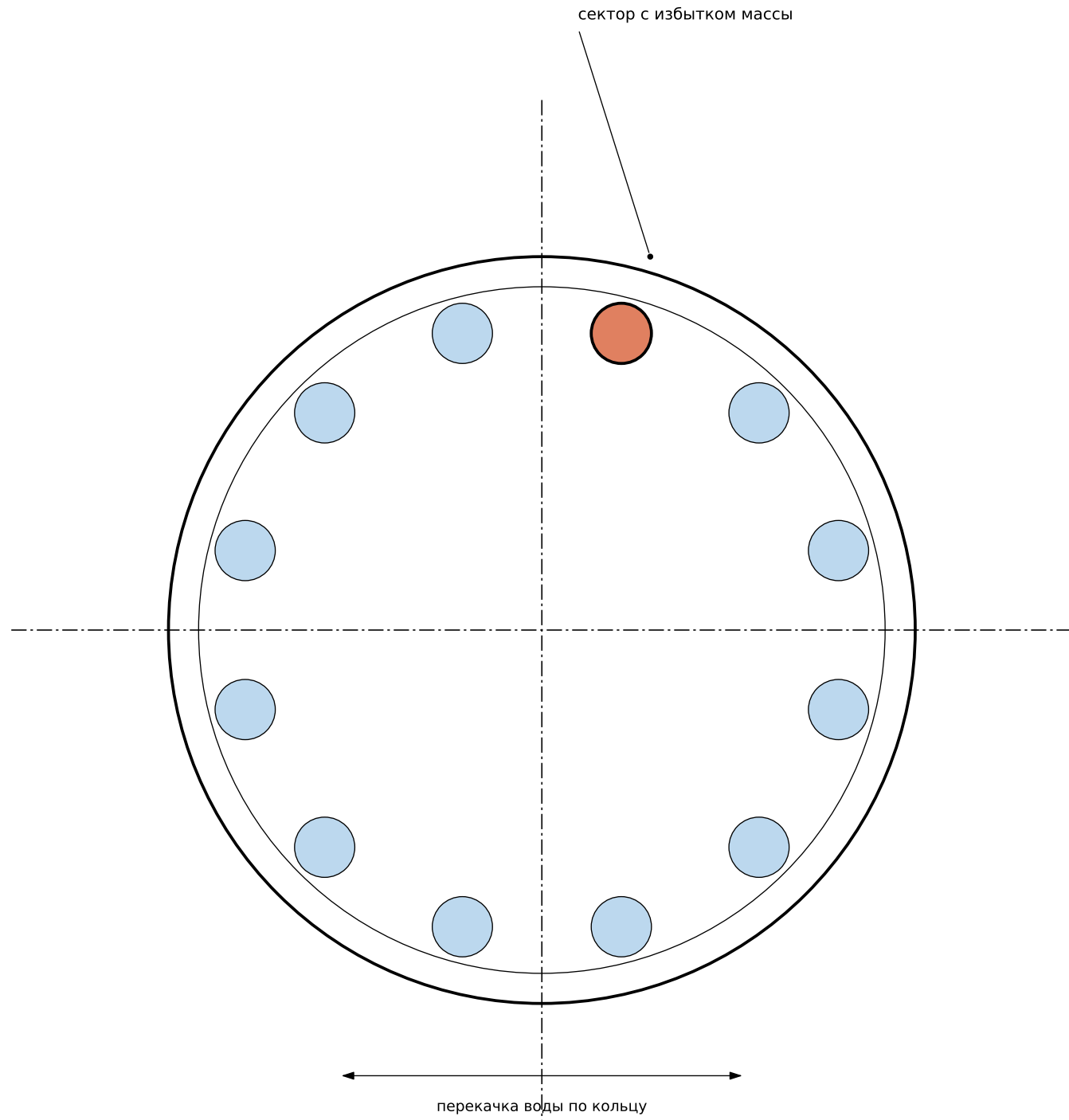
Точка L1 коллинеарна и неустойчива, но Солнце в ней не заслоняется Землёй никогда: затмений нет, аккумулятивное энергии не требуется. Плата — постоянно работающая установка удержания.

Ориентация оси и энергопитание



Поворот оси станции требует момента 2,41·10¹² Н·м — пара сил 185 МН на плече 13 км, 59,6 млн т рабочего тела в год. Ось не поворачивают. Освещение реакторное, зеркал у станции нет, и световой режим внутри цилиндра от ориентации оси не зависит вовсе (п. 11.6).

Балансировка. Сечение



Допуск 1 020 т неуравновешенной массы на обод (4,7·10⁻⁵ % массы цилиндра) при нагрузке 10 МН на узел. Кольцо цистерн 1,0 млн м³ воды, перекачка по сигналу датчиков вибрации подшипников (п. 11.7).

Решения главы 11

Вопрос	Было в ред. 7.0	Принято	Пункт
Место размещения	L1 Земля — Солнце	L1, решение сохранено	11.5
Удержание	ксенон, 10 кг/сут	реголит, 8 524 т/сут	11.5
Ориентация оси	на Солнце	фиксирована; на Солнце не ориентируется	11.6
Балансировка	не рассматривалась	цистерны 1,0 млн м³	11.7
Микрометеориты	не рассматривались	парируются радзащитой	11.1
Отходы	не рассматривались	полное замыкание цикла	11.2
Умершие	не рассматривались	кремация, колумбарий	11.3
Население	1 млн постоянно	диапазон 0,6...1,2 млн	11.4
Оборот воды	только запас	регенерация 98 %	11.8
Стоимость и право	не рассматривались	энергетич. оценка; право	13, 15.3

Размещение: числовая сводка

Показатель	Значение
Удаление от Земли	1,5 млн км
Затмений	нет
Задержка связи с Землёй	5,0 с в одну сторону
Время удвоения отклонения	23 сут
Потребное приращение скорости	2 м/с в год
Тяга непрерывная	2 960 кН
Скорость истечения	30 км/с (лср 3 058 с)
Мощность потребляемая	63,4 ГВт = 8,79 %
Рабочее тело	дроблёный реголит
Расход рабочего тела	3,11 млн т/год = 8 524 т/сут
За 100 лет	311 млн т = 0,67 % массы
Момент слежения за Солнцем	2,41·10 ¹² Н·м

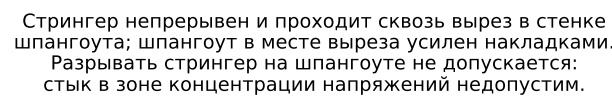
Технические требования

1. Схема без масштаба; расстояния указаны числом.
2. Точка размещения — L1 системы Земля — Солнце; точка неустойчива, удержание непрерывное (п. 11.5).
3. Ось станции не поворачивается. Освещение обитаемого объёма реакторное; зеркал и паруса у станции нет.
4. Встречное вращение цилиндров обнуляет момент импульса станции; внешние моменты парируются тягой на раме.

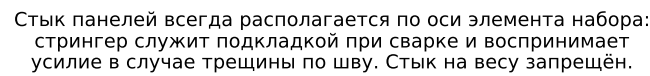
5. Балансировка — непрерывный эксплуатационный процесс, а не разовая операция монтажа.
6. Рабочее тело балансировки — вода из станционного запаса 1,17 млрд т; удержания — дроблёный реголит.
7. Затмений в точке L1 нет; аккумуляирования энергии на тёмный период проект не предусматривает.
8. Экономическая оценка дана в энергетических единицах (970 ЭДж, окупаемость 43 года) — п. 15.3, правовое положение — гл. 13.

					ММОСО.00.100										
					Размещение и ориентация станции										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.					Схема Масштаб					
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024	П			—		Б/М					
Пров.		НИК		07.09.2024											
Холтр.															
Утв.		НИК		07.09.2024											
					Лист 6					Листов 7					ММОСО'Н – личный проект —

пересечение шпангоута и стрингера



примыкание панели обшивки к стрингеру



Technical drawing showing a curved structure, likely a tunnel or shaft, with dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Vertical dimension: 4 500
 - Horizontal dimension: 5 000
- Labels:**
 - ось цилиндра (Cylinder axis)
 - причал (неподвижный рама) (Wharf (fixed frame))
 - п (Point)
 - верхнее устье у машинного узла (Upper mouth of the machine node)
 - нижнее устье Ø30 000 в зоне I (Lower mouth Ø30 000 in zone I)
 - шахта: трасса 7 429 м в толще купола (Shaft: route 7 429 m in the thickness of the dome)
 - обод (Rim)

Трасса проложена по меридиану купола в толще пакета и в обитаемый объём не выходит. Длина 7 429 м при длине меридиана 7 466 м; средний уклон 42,3°. Время в пути 17,8 мин, скорость у обода 19,5 м/с, у оси обращается в нуль — торможение самопроизвольное

Таблица составных частей

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шланггт 5 000 x 2 500, стенка 40	400	лист 2
2	Стрингер 1 200 x 600, стенка 40	628	непрерывный
3	Накладка компенсирующая 30 x 800	2 512	у каждого выреза
4	Панель обшивки 850	251,327	лист 3
5	Планка подкладная 800 x 40	—	по длине швов
6	Шахта транспортная	2	ММОС.01.200

Технические требования

1. Размеры в миллиметрах натуре.
2. Стрингеры непрерывны по всей длине цилиндра; разрыв стрингера на шпунте не допускается.
3. Вырезы в стенках шпинделей под пропуск стрингеров компенсируются накладками 30 × 800 с двух сторон.
4. Штыри панели обшивки располагают поперек по осям элементов набора; стыки несутся не допускается.
5. Шпунты и вырезы в обшивке должны обеспечивать провар, подкладная планка остается в конструкции.
6. Контроль сплошности швов ультразвуковым, 100 %.
7. Шахта проходит в толще торцевого купола и в обшитый обшивкой не выходит; устье в силовом поясе окантовано листом оцинкованной стали.
8. Передний переход: шлюз — вращающиеся герметизаторы — полый осевой вал — две наклонные шахты цилиндра.
9. В каждом торцевом устье: магнитный радиально-осевой подшипник, мотор-генератор и механический поворот; вал — стальной, с режущими кромками из твердой стали.
10. Противотекторные экраны встроены под гладкую наружную обшивку и не образуют наружных ребер.

					ММОСО.01.700 СБ				
					Узлы крепления набора.				
					Трасса шахты Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса			
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2020	П		—	СМ. ВИДЫ	
Пров.		НИИ		07.09.2020					
Эконтр.									
Утв.		НИИ		07.09.2020					
					Лист 7		Листов 7		ММОСО'Н — личный проект Сталь 18Н(300)